

\$ predict\_next\_action --classes 14 --metric macro\_f1

# AI 코딩 에이전트 행동 예측

2026 AI·SW 중심대학 디지털 경진대회 · AI 부문 본선 발표

**0.7972**

최종 Public Macro-F1

**+0.361**

베이스라인 대비 상승

**442 초**

30k 추론 ( 제한 600 초 )

팀 : 임준현 · 노진산 · 김태연 · 목원주 | 멘토 : 성낙준 교수

# 문제 정의 — 에이전트의 다음 행동을 예측하라

세션 메타데이터 + 대화 이력 + 현재 프롬프트 → 14 개 행동 중 하나

**INPUT** (`train.jsonl` · 70,000 행 · 한 / 영 혼합 )

**session:** `turn_index, budget, elapsed, tier, ci, dirty ...`  
**history:** 직전 액션 시퀀스 + 실행결과 + 인자  
**prompt:** 현재 사용자 요청 ( 자연어 )

**OUTPUT — 14-class**

`read_file · grep_search · list_directory · glob_pattern · web_search · lint_or_typecheck · plan_task · ask_user · respond_only · write_file ...`

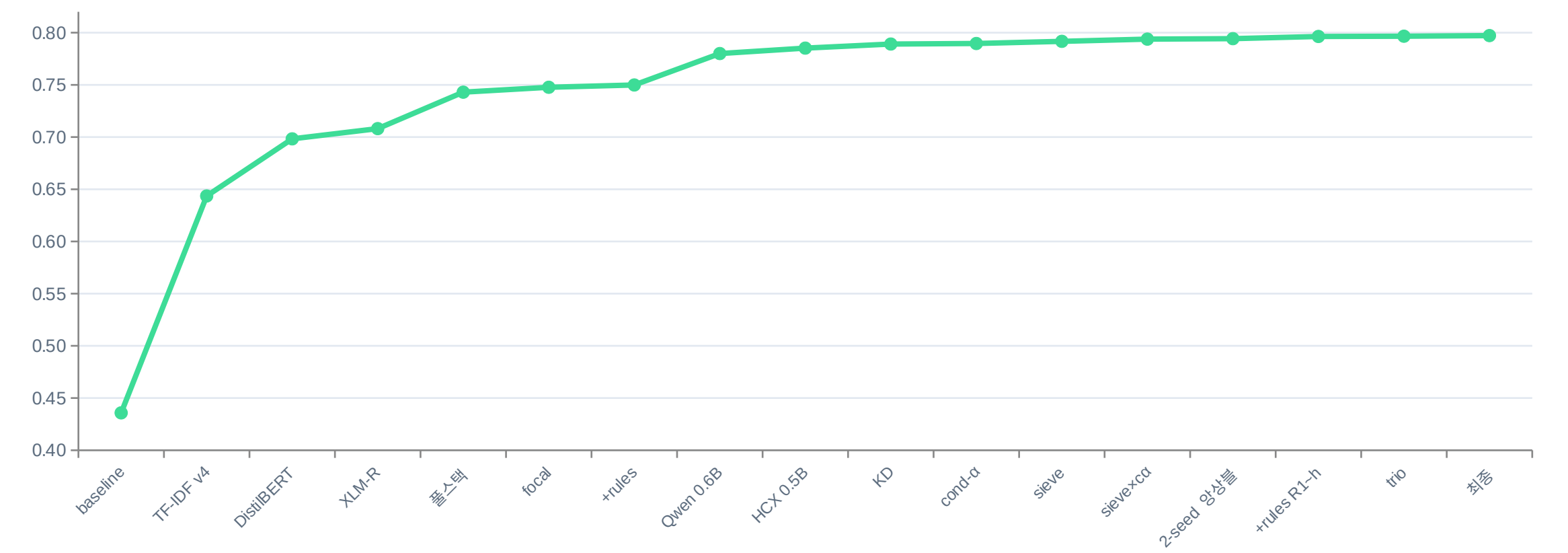
|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 평가 지표 | Public/Private Macro-F1 — 소수 클래스도 동일<br>가중치 → 탐색 계열 약클래스가 승부처 |
| 제출 제약 | zip ≤ 1GB · 오프라인 추론 (HF_HUB_OFFLINE) ·<br>사전설치 환경 고정          |
| 속도 제약 | 30k 추론 10 분 제한 + 본선 평가에 추론속도 10%<br>반영                        |

## 이 문제가 어려운 이유

같은 상태 → 다른 라벨 . 근중복 그룹의 41%( 탐색 클러스터 69%) 가 라벨 충돌 — 라벨은 정답이 아니라 확률적 에이전트 정책의 샘플이었습니다 . **탐색 5 종 (read/grep/list/glob/web) 상호혼동이 전체 오류의 약 60% 를 차지해 , 이 클러스터를 어떻게 다루느냐가 순위를 갈랐습니다 .**

# 점수 여정 — 0.4358 에서 0.7972 까지

15 일 · 매일 10 슬롯의 제출 경제 · 4 번의 패러다임 전환



**1 주차 · 인코더**

피처엔지니어링 천장 (0.64) 확인 → XLM-R + focal 로 0.75 도달

**2 주차 초 · 디코더 전환**

직렬화 개선 + 소형 LLM(HCX-0.5B) 로 0.785 — 체급 교체

**2 주차 · KD 릴레이**

지식종류 → 조건부  $\alpha$  → sieve 스택으로 +0.009

**마지막 3 일 · 앙상블 + 룰**

2-seed 라우팅 + 룰 10 종 + best-of-N 으로 0.7972 마감

# 1 단계 — 피처엔지니어링의 천장 , 그리고 인코더

07-01 ~ 07-03 · 0.4375 → 0.7499

## 천장의 실측

1

TF-IDF+LogReg 는 v2→v5 까지 피처를 쌓아도 로컬 0.64 대에서 정체 . sklearn 분류기 12 종 교체도 무효 — 표현력의 문제로 진단 , 사전학습 트랜스포머로 전환 (0.6983 → 0.7081).

## focal loss 발견

2

탐색 약클래스에 손실을 집중하는 focal  $\gamma 2.0$  이 CE 대비 OOF +0.0064. 단일 모델로 팀 풀스택 (0.743) 을 넘는 0.7477 달성 . 이후 전 라인의 표준 손실로 채택 .

## 검증 방법론 확립

3

OOF 절대증분은 2.7 배 낙관 → 사후처리 승격 판단은 fixed 교차검증으로 . 시드 분산  $\pm 0.011$  실측 → " 단일 run 차이  $< 0.01$  은 노이즈 " 규칙 수립 .

## 결정적 진단

len192 에서 텍스트의 71% 가 잘리고 , 잘리는 부분이 하필 탐색 구분의 결정 정보 ( 실행결과 · 인자 )였습니다 .

탐색 specialist 가 단독으로도 read F1 0.57 에 그친 실패가 이를 역으로 입증 — 모델 트릭이 아니라 입력 정보량의 문제 .

→ " 직렬화 · 길이 확장 " 이 다음 단계의 좌표가 됨

스코어보드 : 0.4375 (TF-IDF) → 0.7081 (XLM-R) → 0.7477 (focal) → 0.7499 (+rules 12)

# 2 단계 — 인코더에서 디코더로 , 체급 교체

07-04 ~ 07-08 · 0.7499 → 0.7852

## 직렬화 계보 종결

state\_v2·v5·v6·v7r 변형을 전부 A/B — 메타데이터를 버린 확장은 혼입 실험임을 규명하고 current\_v1 + len384 를 최종 확정 . 이후 전 모델의 공통 입력 규격 .

## 소형 LLM 의 발견

Qwen3-0.6B 가 0.780 으로 인코더 천장 돌파 . 이어 HCX-0.5B 가 0.7852 신기록 — 한국어 혼합 데이터에서 한국어 사전학습 모델의 우위 실증 .

## 1GB 의 공학

0.8B 급은 fp16 으로도 배포 불가 판정 → int8 비대칭 양자화로 512MB 패키징 , argmax 충실도 512/512 검증 . " 학습은 크게 , 서빙은 작게 " 원칙 수립 .

## 전환의 논리

인코더 대체 후보 스크리닝 (xlm-align 0.13 / infoxlm 0.01 / mdeberta 0.66 / mBERT 0.70) 에서 XLM-R 을 넘는 인코더가 없음을 확인한 뒤 , " 같은 체급에서 더 짜내기 " 가 아니라 " 체급 자체를 바꾸는 " 결정을 내렸습니다 . 디코더의 사전학습 지식이 탐색 계열 혼동을 푸는 데 결정적이었고 , 이 전환 하나가 +0.035 를 만들었습니다 .

# 3 단계 — 지식종류 릴레이 : 교사는 크게 , 학생은 작게

07-08 ~ 07-11 · 0.7852 → 0.7938 · 알고리즘 개발의 중심축

## 교사 로짓 아카이브

Qwen-3.5·HCX-1.5B·gemma·llama 등 12 팩의 70k 로짓을 fp16 으로 표준화 — 재학습 없이 교사 조합 실험 가능한 인프라

0.7852

## KD ( $\alpha 0.5$ / T3.0)

M8(Qwen-3.5) 교사 soft target 을 HCX-0.5B 학생에 증류 . 문헌의 " 교사 - 학생 이견을 스윙스팟 " 을 격자 실측으로 재현

0.7891

## 조건부 $\alpha$

라벨 노이즈가 몰린 약클래스 4 종만  $\alpha 0.7$  로 강화 — 라벨 = 확률적 정책이라는 데이터 발견을 손실 설계로 번역

0.78962

## sieve × cond- $\alpha$ 스택

3 모델 OOF 합의수 ( $c=0\sim 3$ ) 로 행별 hard-label 그래디언트를 차등 — 손실 채널이 다른 두 레버의 첫 유효 스택

0.7938

## 핵심 법칙 — " 레버는 스택 안 된다 " 의 정확한 예외

출력공간 스택킹 ( 블렌드 · 캐스케이드 · 후처리 ) 은 전멸했지만 , 서로 다른 학습 채널 ( 행 단위 그래디언트 × 클래스 단위 손실 믹스 ) 은 가산됩니다 . 두 사람이 독립 발굴한 레버 (sieve·cond- $\alpha$ ) 가 매칭 시드 단일변수 비교에서 +0.0021 로 합산 — 노이즈 바닥 0.002 를 넘은 대회 첫 유효 스택이었습니다 .

# 데이터 분석 — 라벨의 정체를 밝히다

모든 모델링 결정의 근거가 된 4 가지 데이터 발견

## 라벨 = 확률적 정책의 기록

weak4 오분류 60 건을 사람이 재라벨링 → 사람 판단과 일치 단 1 건 . 라벨은 "정답" 이 아니라 합성 에이전트 정책의 확률적 샘플 — 근중복 그룹 41%( 탐색 69%)의 라벨 충돌이 이를 정량 확인 . 조건부  $\alpha \cdot \text{sieve} \cdot \text{soft target}$  설계의 이론적 기반 .

## $\text{budget} < 5000 \rightarrow \text{wrap-up}$ 정책

예산 잔량이 임계 이하로 떨어지면 에이전트가 마무리 행동 (`respond_only` 등 ) 으로 전환하는 정책을 발견 . 룰 R1 계열의 원천이 됐고 , digit 토큰화 한계로 모델이 숫자 임계값을 못 읽는다는 메커니즘 분석까지 4 단계로 규명 .

## 절단 사각지대 = 공집합 증명

len384 확장 후 "잘림으로 정보가 손실되는 행" 을 전수 프로파일링 — 예측에 필요한 정보가 잘리는 행이 공집합임을 증명 , 추가 길이 확장에 자원을 쓰지 않는 근거 확보 .

## 오류의 지형도

budget 양극단에서 대칭적 고오류 · 탐색 5 종 상호혼동이 오류의 60% · sess\_sim/sess\_au 소스 간 오류율 격차 실측 — 어디에 레버를 꽂아야 하는지의 지도를 그림 .

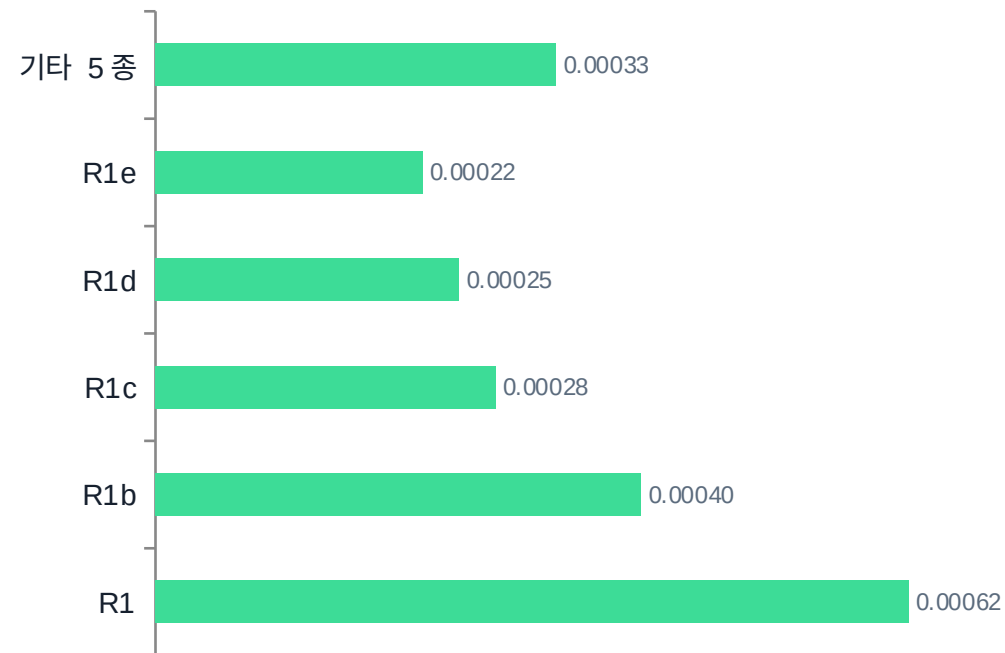
## 4 단계 — 데이터 발견을 점수로 : 룰 라인 R1~R1h

07-13 ~ 07-14 · 10 종 누적 +0.00210 (0.79426 → 0.79636)

### 왜 룰인가 — 모델이 못 읽는 것을 대신 읽다

- ① budget 등 연속 수치는 digit 토큰화 한계로 트랜스포머가 임계값 비교를 못 함
- ② wrap-up 정책 등 결정적 규칙은 데이터 분석으로 임계값을 특정 가능
- ③ 후보 발굴 → fixed 교차검증 게이트 (+ 상회 시만 채택) → 저마진 행에만 적용
- ④ R1 → R1h 까지 10 종을 하나씩 검증 · 누적 — 각 룰의 기여를 ablation 으로 분리 기록

룰별 Public 기여 (누적 +0.00210)



**리더보드 관점 :** 1 위와의 갭이 0.001 대인 구간에서 +0.0021 은 순위 2 계단에 해당 — "작은 룰" 이 아니라 마지막 구간의 주력 엔진이었습니다 .



# 5 단계 — 앙상블과 마감 전략 : 0.7972

07-13 ~ 07-15 · 제약 (1GB·10 분 ) 안에서의 앙상블 설계

## z-centered 저마진 라우팅

두 시드 모델의 로짓을 z- 정규화 후 , 마진  $< 1.0$  인 불확실 행만 앙상블 판정으로 라우팅 — 전 행 평균 대비 연산 · 리스크 최소화 . 2-seed 로 0.79426, 대회 첫 앙상블 양성 .

## trio + refit

s42·s202·s909 3 시드 trio 구성 + 전체 데이터 refit(+0.016 역전 발견 활용 ). 430 초 가드 내 완주하도록 추론 경로 최적화 .

## best-of-N 마감 운영

시드 분산  $\pm 0.011$  을 역이용 — 마지막 날 슬롯 10 개에 시드 · 변형 리롤을 일괄 제출하는 main-swap 추천 전략 . rfinal\_mainT\_s42 = 0.797181 로 마감 .

FINAL

0.7972

Public Macro-F1

예선 상위권 → 본선 12 팀 진출

1 위와 갭 0.00145

추론 442 초 ( 제한 600 초 )

패키지 512MB ( 제한 1GB)

기각의 규율 : xlm-r-large 배포게이트 탈락 , TTA any-flip 0/500, Lane A/B 등 마감 직전 유혹을 전부 사전등록 게이트로 판정해 슬롯 낭비 0.

# 모델 검증 — 리더보드를 예측하는 검증 체계

제출 슬롯 10 개 / 일 제약에서 승격 판단을 로컬로 대체한 방법

## ✓ 세션 단위 3-fold OOF

같은 세션의 행이 train/val 에 갈라지면 낙관 편향 — 세션 그룹 분할을 1 차 지표로 고정 . OOF 0.7419 → Public 0.743 처럼  $\pm 0.002$  이내 캘리브레이션 달성 .

## ✓ 교사 OOF 누수 발견 · 차단

KD 교사가 val 라벨을 본 경로 (OOF-KD) 를 조기 발견 → "OOF 로짓으로 KD 금지 " 원칙 수립 , 코드에 fail-closed 로 강제 . exa2 의 세션 누수 인플레 ( 로컬 ↑ Public 0.779 ↓ ) 도 같은 체계로 적발 .

## ✓ 게이트 ↔ Public 역상관 실증

특정 로컬 게이트가 Public 과 역상관임을 6 전 6 패 데이터로 실증 → 해당 게이트 폐기 , fixed 교차검증으로 교체 . 검증 체계 자체를 검증한 사례 .

## ✓ 강건성 · 재현성 검증

TTA 500 행 섭동에서 예측 flip 0 건 ( 강건성 ) · 매칭 시드 단일변수 비교 원칙 · 시드  $\sigma=0.0001$  실측 · int8 양자화 argmax 충실도 512/512 · 제출 전 오프라인 스모크 필수화 .

# 실패의 원장 — 기각이 만든 속도

모든 기각을 사전등록 게이트로 판정하고 원장에 기록 — 같은 아이디어를 두 번 파지 않는 것이 15 일 대회 of 실질 속도였습니다

## ✗ 교사축 6 전 6 패

crpl·llama-ca·c0h·q2bt·v7r 등 교사 교체 전 시도 기각 → " 교사보다 KD 타깃 설계 " 로 방향 확정

## ✗ 07-12 슬롯 10/10 소진 9 전 9 패

ep4·시브교사·w08·ema·t4 등 전멸 — 손실이 아니라 정보 . 죽은 축 목록으로 재발굴 원천 차단

## ✗ Weak4 Specialist 기각 ( $\alpha=0$ )

라우팅 재판정자 전 변형 무효 — " 같은 정보를 보는 재판정자는 main 을 못 넘는다 " 법칙 수립

## ✗ model soup 붕괴

데이터 순서가 다른 파인튜닝은 basin 분리로 가중평균 붕괴 (0.69) — 클라우드 재현 금지 공지

## ✗ 리트리벌·Markov prior 무효

probe 실측 +0.00014 / -0.0019 — 모델이 이미 전이 구조를 내장함을 정량 확인

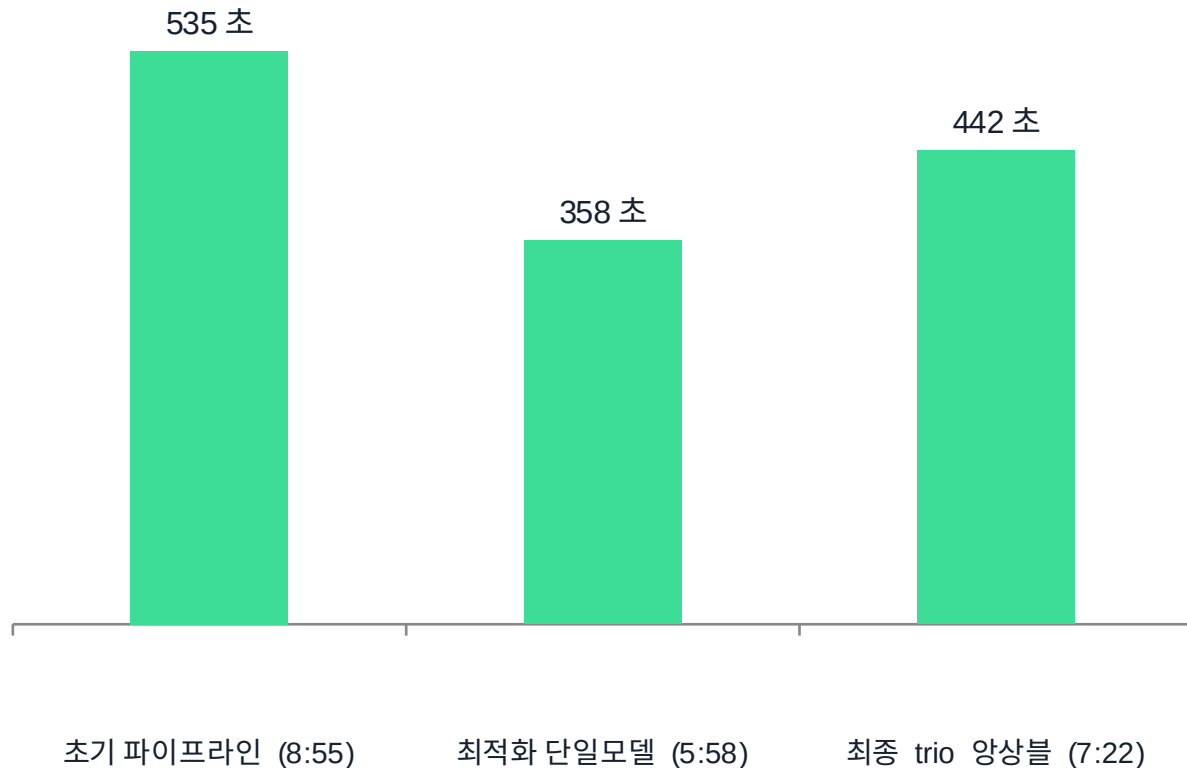
## ✗ "ask = 차단상황 " 가설 기각

조건부 상호정보량 (CMI) 측정으로 반증 — 직관적 가설도 측정 없이 채택하지 않음

30 개 병렬 에이전트 워크플로 + CPU probe 9 종으로 아이디어 19 개 → 5 개 생존까지 " 추정 이 아니라 측정 " 으로 선별

# 추론 속도 — 8 분 55 초에서 물리 바닥까지

본선 평가에 추론속도 10% 반영 → 정확도와 동시 최적화



\* 최종 442 초는 trio 앙상블(3 모델) 포함 수치 — 단일 모델 358 초 대비 앙상블 이득과 속도의 교환을 명시적으로 선택

## 병목의 정체 규명

프로파일링 결과 GEMM( 행렬곱 ) 이 74% — 더 줄이려면 모델 축소뿐인 " 물리 바닥 " 442~457 초 도달을 실측으로 확인

## int8 / int4 비대칭 양자화

가중치는 int8, 민감 레이어는 유지하는 비대칭 설계로 정확도 손실 0(argmax 512/512) 과 512MB 패키징 동시 달성

## 가드 설계

10 분 제한 대비 430 초 가드 내 완주 검증 — 앙상블 규모 (trio) 를 속도 제약이 허용하는 최대치로 역산해 결정

# 팀 운영 — 4 개의 독립 레인 , 1 개의 원장

15 일 · 4 인 · AI 에이전트 협업으로 하루 수십 건의 실험을 판정한 방법



메인 파이프라인 · KD/sieve

챔피언 레시피 설계 , 직렬화 계보 ,  
아티팩트 인프라



룰 라인 · 실험 운영

focal 발견 , R1~R1h 발굴 , 제출 큐 ·  
게이트 운영



독립 검증 레인

학생 의존성 발견 , CMI 반증 , 인코더  
lane·TTA 검증



격자 실험 · 데이터 분석

cond- $\alpha$  격자 (P1/P2) 판정 , 오류  
프로파일링

## 단일 원장

research\_log·results.csv·기각 목록을 레포에 집중 — 슬랙 보고는 전원 "판정 + 재현 커맨드 + SHA" 포맷으로 표준화

## 매칭 시드 비교

레버 판정은 항상 seed42 단일변수 비교 — 4 인의 결과가 서로 즉시 비교 가능해 릴레이 (cond- $\alpha$ →sieve→스택)가 성립

## 슬롯 경제

일 10 슬롯을 자원으로 배분 — 사전등록 게이트 통과분만 제출 , 마지막 날은 best-of-N 일괄 전략으로 전환

# 결론

1

## 데이터가 알고리즘을 결정했다

"라벨 = 확률적 정책"이라는 데이터 발견 하나가 cond- $\alpha$ , sieve, 를 라인까지 상위 레버 전부의 설계 원리가 됐습니다.

2

## 검증 체계가 곧 경쟁력이었다

OOF $\leftrightarrow$ Public 캘리브레이션과 누수 차단 덕분에 슬롯 10 개로 하루 수십 개의 아이디어를 판정할 수 있었습니다.

3

## 기각의 규율이 속도를 만들었다

사전등록 게이트와 실패 원장으로, 15 일 동안 같은 길을 두 번 걷지 않았습니다.

**본선에서는 :** 예선에서 검증한 파이프라인과 속도 최적화 (442 초, 512MB) 를 기반으로, 동일한 검증 규율 아래 본선 데이터에 대응하겠습니다.